

- DINOv3 蒸馏模型对比实验
- 突破显存的限制
 - Coreset
 - faiss 索引压缩
 - 核心算法思想
- DINOv3_vits16
 - 128 样本，700分辨率
 - 512 样本
 - 768 shots
 - 1024 shots，364分辨率
- DINOv3_vitb16
 - 64 样本（混杂了一些未预处理的图片）
 - 64样本
 - 128 样本（分辨率560）
 - 256 样本（混杂了一些未预处理的图片）
 - 256 样本
- 512 样本，378 分辨率
- DINOv3_Vitl16
 - 64 样本
 - 128样本
- DINOv3_convnext_base
 - 128 样本，560 分辨率
 - 512 样本，630 分辨率
 - 512 样本，560 分辨率
- dino_convnext_tiny
 - 768
 - 1280

DINOv3 蒸馏模型对比实验

Model	Parameters	Pretraining Dataset	Download
ViT-S/16 distilled	21M	LVD-1689M	[link]
ViT-S+/16 distilled	29M	LVD-1689M	[link]
ViT-B/16 distilled	86M	LVD-1689M	[link]
ViT-L/16 distilled	300M	LVD-1689M	[link]
ViT-H+/16 distilled	840M	LVD-1689M	[link]
ViT-7B/16	6,716M	LVD-1689M	[link]

ConvNeXt models pretrained on web dataset (LVD-1689M):

Model	Parameters	Pretraining Dataset	Download
ConvNeXt Tiny	29M	LVD-1689M	[link]
ConvNeXt Small	50M	LVD-1689M	[link]
ConvNeXt Base	89M	LVD-1689M	[link]
ConvNeXt Large	198M	LVD-1689M	[link]

ViT models pretrained on satellite dataset (SAT-493M):

Model	Parameters	Pretraining Dataset	Download
ViT-L/16 distilled	300M	SAT-493M	[link]
ViT-7B/16	6,716M	SAT-493M	[link]

经过多轮多样本、多分辨率的比较得出，各个蒸馏模型的参数量并不会与最后识别性能成正比，因此用最小的 dinov3_vits16 即可。

由于显存限制，模型最多提取 1024 张图片，最后在大小为 500 的测试集上测试结果准确率最高 94.9%。与 DinoV2 相比提高并不明显。

实验详细结论见报告末尾。

突破显存的限制

由于显存的限制，所以无法处理更多的图片，因此另辟蹊径，找到了两种可行方法：Coreset 提取和 faiss 索引压缩。

Coreset

- 从一个空的核心集（coreset）开始。
- 在完整的特征库中找到与当前核心集中任何特征**距离最远**的那个特征。
- 将这个“最孤立”的特征添加到核心集中。
- 重复这个过程，总是添加那个能够最好地覆盖代表性不足区域的特征，直到核心集达到所需的大小（例如，原始大小的1%）。

提取 Coreset 过程时间缓慢，而且用不了 faiss 加速，因为 faiss 在 gpu 上运行限定了搜索个数不超过 4096，而计算 coreset 的过程中，要比较的特征数量高达数百万

因此只能采用普通的 pytorch 并行运算加速。

最后可以将 memorybank 大小压缩原来的 10%，其中压缩率是一个超参数，根据模型性能和内存大小更改。

由于程序存在一个 bug，本周还未来得及测试最终结果。

faiss 索引压缩

核心算法思想

量化索引结构：

使用 **IndexIVFPQ**（倒排乘积量化索引）

粗量化（IVF）：

通过 **nlist=4096** 个聚类中心将向量空间分块，减少搜索范围。

细量化（PQ）：

dino_convnext_tiny

768

1280